



Instituto Infnet

Introdução a Programação com Python [26E1_2]

Gesiel Rios Lopes

Instituto Infnet

gesiel.lopes@prof.infnet.edu.br

ATENÇÃO



**AVISO
IMPORTANTE**

Cronograma Trimestral

O trimestre é composto de 11 semanas

Da semana 1 (etapa 1) até a semana 9 (etapa 9) terá conteúdo

Na semana 10 será a entrega do AT

Na semana 11 será para tirar dúvidas finais e se necessário for, realizar a reentrega do AT.



Avaliação por Competências

TP: Teste de Performance

Serão três nesta disciplina

Todos os TPs terão que ser entregues e são obrigatórios

Não valem pontos, porém, são pré-requisitos para que o aluno possa realizar o AT

AT: Assessment

Entrega obrigatória

Usado para definição do conceito da disciplina



Avaliação por Competências

Níveis das Competências

“ND” (Não Demonstrou): quando o aluno cumpre menos da metade dos itens de rubrica da competência no seu Assessment (AT).

“D” (Demonstrou): quando o aluno cumpre pelo menos a metade dos itens de rubrica da competência no seu Assessment (AT).

“DL” (Demonstrou com Louvor): quando o aluno cumpre pelo menos 75% dos itens de rubrica da competência no seu Assessment (AT).

“DML” (Demonstrou com Máximo Louvor): quando o aluno cumpre todos os itens de rubrica da competência no seu Assessment (AT).



Avaliação por Competências

Entrega do AT depois do prazo

O aluno que entrega o AT depois do prazo, mas antes do dia limite para reentrega, tem a correção de seu AT tratada como uma reentrega. Ou seja, as competências de seu AT ficam limitadas a "D" e ele perde o direito de uma segunda tentativa.



Avaliação por Competências

Datas **prováveis** das entregas dos TPs e AT

TP1 16/02/2026

TP2 02/03/2026

TP3 16/03/2026

AT 31/03/2026



ALGORITMOS

O que são algoritmos?

- São sequências explícitas, literais, limitadas e sistêmicas de instruções e de operações direcionadas à consecução de um dado objetivo pré-definido.
- Exemplos do dia a dia
 - Receita de bolo
 - Instruções de montagem de móveis
 - Direções no GPS
- Cada um desses exemplos tem:
 1. Início claro
 2. Passos bem definidos
 3. Um resultado esperado



Por que são importantes?

- Organizam o pensamento lógico
- Ajudam a processar dados em grande escala
- Baseiam modelos de aprendizado de máquina
- Tornam tarefas repetitivas automatizadas



Características de um Algoritmo

- Deve ser:
 - Clareza: cada passo deve ser compreensível
 - Finitude: deve terminar em algum momento
 - Determinístico: mesmo dado $\rightarrow$ mesmo resultado (na maioria dos casos)

Algoritmo para Fazer Café



1. Ferva a água
2. Coloque o pó no filtro
3. Despeje a água
4. Sirva o café

```
Início
  Ferver água
  Colocar pó no filtro
  Despejar água quente
  Servir café
Fim
```

fazer_cafe.py > ...

```
1  def fazer_cafe():
2      print("Ferva a água")
3      print("Coloque o pó no filtro")
4      print("Despeje a água")
5      print("Sirva o café")
6
7  fazer_cafe()
```

Você já cria algoritmos!



- Sempre que você:
 - Planeja um passo a passo
 - Organiza uma rotina
 - Segue uma sequência lógica
- ...você já está praticando pensamento algorítmico!

Ferramenta

IDE

PROGRAMAÇÃO

LITERÁRIA

- A Deepnote é uma plataforma de notebooks para análise de dados e ciência de dados com foco em colaboração em tempo real, integração nativa com fontes de dados e um conjunto de recursos para levar um notebook do “exploratório” ao “compartilhável/operacionalizável” (apps, agendamentos, controle de versões etc.).



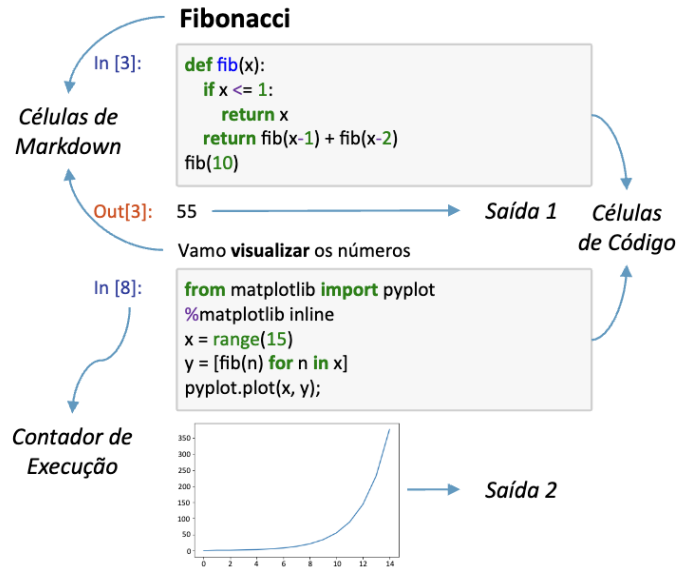
Ferramenta

- Conceito central: workspace, projetos e notebooks
 - **Workspace:** o “espaço” do time (ou pessoal) com permissões, integrações e políticas.
 - **Projetos:** unidades de trabalho com arquivos, integrações, notebooks, variáveis de ambiente e histórico.
 - **Notebooks:** documentos executáveis compostos por “blocos” (em vez de apenas células clássicas).



Ferramenta

- Estrutura Geral de um Notebook



Ferramenta

- Blocos (Blocks): como o Deepnote estrutura o notebook
 - **Code blocks:** para escrever e executar Python (e outras linguagens, dependendo do ambiente).
 - **SQL blocks:** para escrever SQL contra bancos/warehouses e também interagir com DataFrames/CSV, com suporte a integrações.
 - **Text blocks:** documentação em



Ferramenta

- Blocos (Blocks): como o Deepnote estrutura o notebook
 - **Chart blocks:** construção de gráficos com abordagem “point-and-click”, útil para time misto (pessoas mais e menos técnicas).
 - **Input blocks:** widgets/entradas que viram variáveis consumidas por Python e SQL (ótimo para relatórios paramétricos).



...E agora como
eu começo ?



